

7. HÉT

Gyakorló összefüggések Az Ohm-törvény alkalmazása

Villamos alapismeretek • 9. évfolyam • heti 3 óra

„A gyakorlás nem ismétlés. A gyakorlás magabiztossá tesz.”

A hét küldetése

Az Ohm-törvény alkalmazásának megerősítése különböző gyakorlati helyzetekben. A cél nem a képlet bemagolása, hanem a megfelelő összefüggés önálló kiválasztása, a számítás ellenőrzése és a mérési eredmény értelmezése.

A hét végére képes leszel

01	Önállóan kiválasztani a megfelelő összefüggést
02	Villamos számítást hibamentesen elvégezni
03	Mérési eredményt értelmezni
04	Számított és mért értéket összehasonlítani
05	A megoldás menetét szakmailag indokolni

A három tanóra útvonala

1. tanóra	Vegyes Ohm-törvény feladatok	Áramerősség, áramerősség és ellenállás számítása; páros munka
2. tanóra	Számítás és mérés	Becslés → számítás → mérés → összehasonlítás → következtetés
3. tanóra	Hibakereső kihívás	Hibás képlet, mértékegység vagy mérési eredmény felismerése

1. tanóra - Vegyes Ohm-törvény feladatok

$$U = R \times I \cdot I = U / R \cdot R = U / I$$

A biztos megoldási menet

1	Adatok	Írd fel a megadott értékeket mértékegységgel.
2	Keresett mennyiség	Döntsd el, U-t, I-t vagy R-t kell kiszámítani.
3	Képlet	Válaszd ki azt az alakot, amelyben a keresett mennyiség egyedül áll.
4	Behelyettesítés	Helyettesíts be azonos alapegységekkel.
5	Számítás	Végezd el a műveletet, majd írd ki a mértékegységet.
6	Ellenőrzés	Becsüld meg: reális-e az eredmény?

Gyakorló példák

Keresett	Adatok	Megoldás
I	$U = 24 \text{ V}, R = 12 \Omega$	$I = 24 / 12 = 2 \text{ A}$
U	$I = 0,5 \text{ A}, R = 40 \Omega$	$U = 40 \times 0,5 = 20 \text{ V}$
R	$U = 12 \text{ V}, I = 0,25 \text{ A}$	$R = 12 / 0,25 = 48 \Omega$
I	$U = 230 \text{ V}, R = 460 \Omega$	$I = 230 / 460 = 0,5 \text{ A}$

Melyik megoldás a helyes?

A helyes eredmény mellett a megoldási menetet is indokolni kell. A számológép csak a műveletet végzi el; a képletet, a mértékegységet és a szakmai ellenőrzést neked kell kiválasztanod.

A jó eredmény = helyes képlet + helyes számítás + mértékegység + ellenőrzés

2. tanóra - Becslés, számítás, mérés

Mérés előtt becsüld meg a várható értéket, majd számítsd ki. Ezután mérd, hasonlítsd össze az eredményeket, végül fogalmazd meg következtetést.

1. BECSLÉS	Milyen nagyságrendű értékre számítok?
2. SZÁMÍTÁS	Mit ad az Ohm-törvény?
3. MÉRÉS	Mit mutat a multiméter?
4. ÖSSZEHASONLÍTÁS	Mekkora az eltérés?
5. KÖVETKEZTETÉS	Mi magyarázhatja az eltérést?

Mi okozhat eltérést?

Alkatrésztűrés	Az ellenállás tényleges értéke eltérhet a névlegestől.
Műszerpontosság	A multiméternek is van mérési bizonytalansága.
Forrás állapota	Az elem vagy tápegység feszültsége terheléskor változhat.
Bekötési hiba	Laza érintkezés vagy rossz mérési pont hibás adatot okozhat.

3. tanóra - Hibakereső kihívás

A hibakeresés során nem új képletet tanulunk: a már ismert összefüggést használjuk következetesen. Keresd meg, hogy a képlet, a behelyettesítés, a mértékegység, a művelet vagy maga a mérés hibás-e.

Hibatípus	Példa	Javítás
Rossz képlet	$I = U \times R$	$I = U / R$
Rossz mértékegység	$R = 100 \text{ A}$	$R = 100 \Omega$
Tizedeshiba	0,5 A helyett 5 A	A nagyságrend ellenőrzése
Mérési hiba	Feszültségmérő sorosan	Feszültségmérő párhuzamosan

„A jó szakember azért magabiztos, mert tudja, hogyan ellenőrizze a munkáját.”

Következő hét

Modulzáró gyakorlati hét: a 3-7. hét legfontosabb ismeretei számításokkal, mérésekkel és egyszerű feladatokkal.